# Partie 4 Econométrie Spatiale

François Pichon

January 2026

## 1 Exercice d'application du cours

On note $y \in R^n$ la variable dépendante, $X \in R^{n \times K}$ la matrice des régresseurs (et $x_\ell$ sa colonne $\ell$), et $W \in R^{n \times n}$ une matrice de poids spatiaux (souvent normalisée en lignes, avec $w_{ii} = 0$). On suppose $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n)$.

### (a) Modèle SDEM (construction et écriture)

Point de départ (modèle linéaire sans interaction spatiale) :

$$y = X\beta + \varepsilon.$$

Pour introduire des dépendances spatiales, on peut :

- ajouter une interaction *endogène* via la variable dépendante des voisins (effet de mimétisme) :
$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon;$$
- ajouter des *externalités exogènes* via les caractéristiques des voisins :
$$y = \rho W y + X\beta + WX\theta + \varepsilon;$$
- enfin capter des facteurs communs non observés localement via des erreurs autocorrélées dans l'espace :
$$u = \lambda W u + \varepsilon.$$

Le modèle **SDEM** (dans une écriture générale) s'écrit donc :

$$y = \rho W y + X\beta + WX\theta + u, \qquad u = \lambda W u + \varepsilon, \qquad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I_n),$$

où :

- $\beta \in R^K$ : effets propres des caractéristiques locales ;
- $\theta \in R^K$ : effets des caractéristiques des voisins (spillovers exogènes) ;

- $\rho$ : interaction spatiale endogène (feedback via $Wy$) ;
- $\lambda$ : autocorrélation spatiale des composantes non observées (structure d'erreur).

*Remarque (notation "SDEM strict")* : si l'on pose $\rho = 0$, on obtient l'écriture classique $y = X\beta + WX\theta + u$ avec $u = \lambda Wu + \varepsilon$.

On suppose les matrices inversibles, typiquement via des conditions de type $\rho(\rho W) < 1$ et $\rho(\lambda W) < 1$ (rayon spectral).

## (b) Réécriture et développement de $(I_n - \lambda W)^{-1}$

À partir de l'équation d'erreur :

$$u = \lambda Wu + \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad (I_n - \lambda W)u = \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad u = (I_n - \lambda W)^{-1}\varepsilon.$$

En substituant dans l'équation principale :

$$y = \rho Wy + X\beta + WX\theta + (I_n - \lambda W)^{-1}\varepsilon.$$

(On peut aussi isoler $y$ si $\rho \neq 0$)

$$(I_n - \rho W)y = X\beta + WX\theta + (I_n - \lambda W)^{-1}\varepsilon \quad \Longrightarrow \quad y = (I_n - \rho W)^{-1}\Big(X\beta + WX\theta + (I_n - \lambda W)^{-1}\varepsilon\Big).$$

Sous la condition $\rho(\lambda W) < 1$, on a le développement en série de Neumann :

$$(I_n - \lambda W)^{-1} = \sum_{r=0}^{\infty} (\lambda W)^r = I_n + \lambda W + \lambda^2 W^2 + \cdots$$

d'où

$$(I_n - \lambda W)^{-1}\varepsilon = \varepsilon + \lambda W\varepsilon + \lambda^2 W^2\varepsilon + \cdots$$

Ce qui signifie : un choc idiosyncratique $\varepsilon$ se propage à travers les voisins de 1er ordre ($W$), puis 2e ordre ($W^2$), etc., via la structure spatiale des erreurs.

## (c) Matrice d'impact associée à une variable explicative $x_\ell$

Comme $E(\varepsilon) = 0$, l'espérance conditionnelle vaut :

$$E(y \mid X, W) = (I_n - \rho W)^{-1}(X\beta + WX\theta).$$

On définit la matrice d'impact associée à $x_\ell$ par :

$$S_\ell(W) \;=\; \left[\frac{\partial\, E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}}\right]_{i,j=1}^{n}.$$

Comme $E(y \mid X, W)$ est linéaire en $X$ :

$$S_\ell^{SDEM}(W) = (I_n - \rho W)^{-1}\left(\beta_\ell I_n + \theta_\ell W\right).$$

*Cas* $\rho = 0$ *:* $S_\ell^{SDEM}(W) = \beta_\ell I_n + \theta_\ell W$.

Interprétation classique :

- **effets directs** : diagonale de $S_\ell(W)$ (impact sur la zone elle-même) ;
- **effets indirects** : hors-diagonale (spillovers vers les autres zones) ;
- on résume souvent par :

$$Direct_\ell = \frac{1}{n}\mathrm{tr}(S_\ell), \qquad Total_\ell = \frac{1}{n}\mathbf{1}'S_\ell\mathbf{1}, \qquad Indirect_\ell = Total_\ell - Direct_\ell.$$

## (d) Expression de $\partial y_i/\partial x_{j\ell}$ et comparaison avec SAR

Dans le SDEM :

$$\frac{\partial\, E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}} = \left[(I_n - \rho W)^{-1}\left(\beta_\ell I_n + \theta_\ell W\right)\right]_{ij}.$$

On peut aussi écrire :

$$\frac{\partial\, E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}} = \beta_\ell \left[(I_n - \rho W)^{-1}\right]_{ij} + \theta_\ell \left[(I_n - \rho W)^{-1} W\right]_{ij}.$$

*Si* $\rho = 0$ (forme locale) :

$$\frac{\partial\, E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}} = \beta_\ell \mathbf{1}\{i = j\} + \theta_\ell w_{ij},$$

donc :

$$i = j : \ \frac{\partial E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{i\ell}} = \beta_\ell + \theta_\ell w_{ii} \approx \beta_\ell \quad (souvent w_{ii} = 0), \qquad i \neq j : \ \frac{\partial E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}} = \theta_\ell w_{ij}.$$

**Comparaison avec le modèle SAR :**

$$y = \rho W y + X\beta + \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad E(y \mid X, W) = (I_n - \rho W)^{-1} X\beta.$$

La matrice d'impact SAR pour $x_\ell$ est :

$$S_\ell^{SAR}(W) = (I_n - \rho W)^{-1}\beta_\ell I_n,$$

donc :

$$\frac{\partial\, E(y_i \mid X, W)}{\partial x_{j\ell}} = \beta_\ell \left[(I_n - \rho W)^{-1}\right]_{ij}.$$

**Différences clés :**

- **SAR :** les spillovers viennent uniquement du feedback endogène via $Wy$ (propagation à tous les ordres $W, W^2, \ldots$).
- **SDEM :** on a en plus des spillovers *exogènes* via $WX\theta$ (effet "environnement proche"), et une autocorrélation spatiale *dans les erreurs* via $\lambda$.
- Le paramètre $\lambda$ modifie surtout la structure stochastique (corrélations/variance), tandis que les effets systématiques sur la moyenne passent par $\beta, \theta$ (et éventuellement $\rho$).